

1. 求A沿斜面下滑的加速度,
2. B 受几个力的作用? 各等于多少?
3. A. 滑动过程中, 它的机械能损失的百分比是多少。

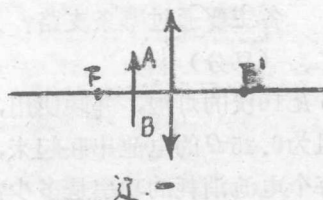
宁辽省高等学校、中等专业学校

注:应为辽宁

招 生 理 化 试 题

物 理 部 分 (满分60分)

- 一、用作图法确定
物体 AB 的象
的位置。(6
分)



- 二、使质量为10公
斤, 温度为 -10°C 的冰, 全
部变成 100°C

的水, 需要供给多少热量? (冰的比热是 0.5 千卡/公斤 $\cdot$ 度, 冰的溶解热是 80 千卡/公斤, 水的比热是 1 千卡/公斤 $\cdot$ 度) (8分)

- 三、土豆所含淀粉的百分率与它的比重有关(见下表)。因此, 在以土豆为原料的淀粉制造厂里, 需要经常测定土豆的比重, 把重量是 1.1 公斤的土豆浸入水中称量时变为 0.1 公斤, 求这土豆所含淀粉的百分率。(水的

比重是 1 公斤/分米³) (10分)

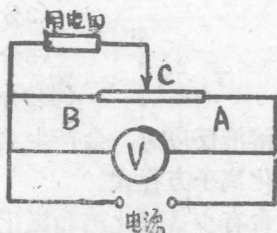
土 豆 的 比 重	1.08	1.1	1.12	1.14	1.15
所含淀粉的百分率 (%)	14	18	22.5	26.5	29

四、一物体由高处竖直下落，设在下落过程中受到的空气阻力是它本身重量的 $\frac{1}{4}$ 。求物体下落的加速度。

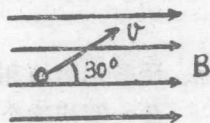
($g = 10$ 米/秒²)

(12分)

五、当电源的电压高于用电器的额定电压时，在技术上常采用如图所示的分压电路。已知用电器所需电压为 100 伏特，它正常作工时所消耗的电功率是 150 瓦特，伏特计的示数是 220 伏特，可变电阻器 BC 段的电阻为 200 欧姆，求 AC 段的电阻应该是多少？(12分)



图五



图六

六、右图为一匀强磁场，磁感应强度为 2 韦伯/米²，闭合导线的一部分在磁场中沿着与磁感应强度成 30° 角的方向运动，速度为 4 米/秒，在磁场中那部分导线与纸面垂直（图中画出的是导线的横截面），长度为 0.5 米，闭合线路的总电阻为 5 欧姆。求：

1. 感生电动势是多大？ (6分)

2. 磁场对感生电流的作用力是多大？ (6分)

参考题:

一、一飞轮的质量 $m = 200$ 公斤, 转速为 120 转/分, 设飞轮的质量分布在半径 $R = 0.5$ 米的轮缘上, 求飞轮对转轴的转动惯量和动量矩。